

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Fase 3. Ejecución

GA6-220501096-AA1-EV01

Resolución de Problemas Aplicando el Modelo Relacional, Cardinalidad y Normalización

GA6-220501096-AA1-EV02.

Crear un modelo de base de datos, con base a los requerimientos del cliente.

Modelo entidad relación de caso.

Gerson Jonnathan López Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Empresa: G.L. Software Solutions

Dirección: Calle 22H #112A-50, Barrio El Muelle, Engativá, Bogotá

Bogotá D.C., marzo de 2026

Tabla de Contenidos

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo.....	4
2.1 Objetivo General.....	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. Marco Teórico	5
3.1 Modelo Relacional.....	5
3.2 Conceptos Fundamentales.....	5
3.3 Cardinalidad de las Relaciones.....	5
3.4 Normalización	6
4. Modelo Relacional Trueque Match.....	7
4.1 Convenciones del Modelo	7
4.2 Tablas del Modelo	7
4.2.1 Tabla TIPO_USUARIO	7
4.2.2 Tabla USUARIO	8
4.2.3 Tabla ADMINISTRADOR	9
4.2.4 Tabla OFERTA.....	10
4.2.5 Tabla TRUEQUE.....	¡Error! Marcador no definido.
4.2.6 Tabla EVALUACION	12
4.2.7 Tabla SOLICITUD	13
4.2.8 Tabla NOTIFICACION	14
4.2.9 Tabla REPORTE	15
4.2.10 Tabla USUARIO_OFERTA (Favoritos).....	16
5. Cardinalidad de las Relaciones.....	17
6. Aplicación de la Normalización	17
6.1 Primera Forma Normal (1FN).....	18
6.2 Segunda Forma Normal (2FN)	18
6.3 Tercera Forma Normal (3FN)	19
6.4 Resumen de Normalización por Tabla.....	20
7. Modelo relacional Trueque Match.....	21
8. Link modelo entidad relación de caso en MySQL Workbench.....	22
9. Conclusiones.....	25
10. Referencias.....	26

1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA6-220501096-AA1-EV01 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA. Su propósito es presentar el modelo relacional de la base de datos del proyecto Trueque Match, una aplicación móvil diseñada para facilitar el intercambio de productos, servicios, conocimientos y experiencias entre personas sin necesidad de dinero, promoviendo la economía colaborativa y solidaria en Colombia.

El modelo relacional es la representación formal de la estructura de datos de un sistema de información, en la cual los datos se organizan en tablas o relaciones compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos). Este modelo, propuesto por Edgar F. Codd en 1970, es el fundamento teórico de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL y SQL Server (Codd, 1970).

El documento incluye el análisis completo del modelo relacional de Trueque Match, con la definición de las diez tablas del sistema, sus atributos, tipos de datos, llaves primarias y foráneas, la cardinalidad de las relaciones entre entidades y la aplicación de las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) para garantizar la integridad, consistencia y eficiencia en el almacenamiento de la información.

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Diseñar el modelo relacional de la base de datos de la aplicación Trueque Match, aplicando los principios de cardinalidad y las reglas de normalización (1FN, 2FN y 3FN), con el fin de garantizar la integridad, consistencia y eficiencia en el almacenamiento y gestión de los datos del sistema.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las entidades principales del sistema Trueque Match y definir sus atributos con sus respectivos tipos de datos.
- Establecer las llaves primarias (PK) y foráneas (FK) de cada tabla del modelo relacional.
- Determinar la cardinalidad de las relaciones entre las entidades del sistema.
- Aplicar las tres formas normales (1FN, 2FN y 3FN) para eliminar redundancias y dependencias no deseadas en el modelo.
- Documentar el modelo relacional mediante tablas detalladas con ejemplos de tuplas que muestren la estructura completa de cada entidad.

3. Marco Teórico

3.1 Modelo Relacional

El modelo relacional es una forma de estructurar y organizar datos en tablas bidimensionales llamadas relaciones. Cada tabla representa una entidad del mundo real y está compuesta por filas (tuplas o registros) y columnas (atributos o campos). El modelo fue propuesto por Edgar F. Codd en 1970 y es la base de la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos actuales (Date, 2004).

3.2 Conceptos Fundamentales

A continuación se presentan los conceptos clave del modelo relacional aplicados al diseño de Trueque Match:

Tabla A

Conceptos fundamentales del modelo relacional

Concepto	Definición
Relación / Tabla	Conjunto de datos organizados en filas y columnas que representa una entidad del sistema.
Tupla / Fila	Registro individual dentro de una tabla que representa una instancia de la entidad.
Atributo / Columna	Característica o propiedad de una entidad que almacena un tipo específico de dato.
Llave Primaria (PK)	Atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada tupla en una tabla.
Llave Foránea (FK)	Atributo que referencia la llave primaria de otra tabla, estableciendo la relación entre entidades.
Dominio	Conjunto de valores permitidos para un atributo (tipo de dato, rango, restricciones).
Integridad referencial	Regla que garantiza que los valores de una FK existan como PK en la tabla referenciada.
Cardinalidad	Número de instancias de una entidad que se relacionan con instancias de otra entidad.

3.3 Cardinalidad de las Relaciones

La cardinalidad define cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con instancias de otra. Los tipos de cardinalidad son:

- Uno a Uno (1:1): Una instancia de la entidad A se relaciona con exactamente una instancia de la entidad B.
- Uno a Muchos (1:N): Una instancia de la entidad A se relaciona con una o más instancias de la entidad B.
- Muchos a Muchos (N:M): Una o más instancias de la entidad A se relacionan con una o más instancias de la entidad B. Se resuelve mediante una tabla intermedia.

3.4 Normalización

La normalización es el proceso de organizar los atributos de una base de datos para reducir la redundancia de datos y mejorar la integridad. Se aplica mediante formas normales progresivas:

- Primera Forma Normal (1FN): Todos los atributos contienen valores atómicos (indivisibles), sin grupos repetidos ni atributos multivaluados.
- Segunda Forma Normal (2FN): Cumple con 1FN y todos los atributos no clave dependen completamente de la llave primaria (sin dependencias parciales).
- Tercera Forma Normal (3FN): Cumple con 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

4. Modelo Relacional Trueque Match

El modelo relacional de Trueque Match está compuesto por 10 tablas que representan las entidades principales del sistema. A continuación se presenta el modelo completo con todos sus atributos, tipos de datos, llaves y restricciones, seguido de un ejemplo de tuplas (filas con datos reales) para cada tabla.

4.1 Convenciones del Modelo

Tabla B

Convenciones de color del modelo relacional

Símbolo	Color	Significado
PK	Rojo	Llave Primaria: Identifica únicamente cada registro de la tabla
FK	Azul	Llave Foránea: Referencia a la PK de otra tabla del modelo
PK+FK	Verde	Llave Primaria y Foránea simultáneamente (tabla intermedia N:M)

4.2 Tablas del Modelo

4.2.1 Tabla TIPO_USUARIO

Tabla 1

Tabla 1: TIPO_USUARIO

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_tipo_usuario	INT	20	PK	NO	Identificador único del tipo de usuario	AUTO_INCREMENT
nombre_tipo	VARCHAR	50	-	NO	Nombre del tipo: 'estandar' o 'administrador'	UNIQUE
descripcion	TEXT	-	-	SÍ	Descripción del rol y permisos del tipo	-
fecha_creacion	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de creación del registro	CURRENT_TIMESTAMP

Nota. Almacena los tipos de usuario del sistema (estándar y administrador). Permite escalar roles sin modificar la estructura de USUARIO.

Tabla 1.1

Ejemplo de tuplas: Tabla 1

id_tipo_usuario	nombre_tipo	descripcion	fecha_creacion
1	estandar	Usuario que publica y propone trueques	2024-08-01 08:00:00
2	administrador	Usuario con acceso al panel de control	2024-08-01 08:00:00

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.2 Tabla USUARIO

Tabla 2

Tabla 2: USUARIO Usuarios registrados en la plataforma

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_usuario	INT	11	PK	NO	Identificador único del usuario	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	100	-	NO	Nombre completo del usuario	-
correo	VARCHAR	150	-	NO	Correo electrónico del usuario	UNIQUE
clave_acceso	VARCHAR	255	-	NO	Contraseña cifrada con bcrypt	-
teléfono	VARCHAR	15	-	SÍ	Número de teléfono de contacto	-
ciudad	VARCHAR	100	-	SÍ	Ciudad de residencia del usuario	-
foto_perfil	VARCHAR	255	-	SÍ	URL de la foto de perfil	-
reputacion	DECIMAL	3,2	-	NO	Puntuación promedio 0.00 a 5.00	DEFAULT 0.00
fecha_registro	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de registro	DEFAULT NOW()
activo	TINYINT	1	-	NO	1 = activo, 0 = inactivo	DEFAULT 1
id_tipo_usuario	INT	11	FK	NO	Referencia al tipo de usuario	REF: TIPO_USUARIO

Nota. Entidad central del sistema. Todos los intercambios, ofertas, evaluaciones y notificaciones están ligados a un usuario registrado.

Tabla 2.1

Ejemplo de tuplas Tabla 2

id_usuario	nombre	correo	clave_acceso	ciudad	reputacion	activo	id_tipo_usuario
1	Laura Gómez	laura@correo.com	\$2b\$10\$xH...	Bogotá	4.80	1	1
2	Carlos Rueda	carlos@correo.com	\$2b\$10\$aK...	Medellín	4.60	1	1
3	Sofía Martínez	sofia@correo.com	\$2b\$10\$pL...	Cali	4.90	1	1
4	Jhon Pérez	jhon@correo.com	\$2b\$10\$mQ...	Barranquilla	3.50	1	1
5	Arnaldo Montiel	arnaldo@trueque.com	\$2b\$10\$adm...	Bogotá	5.00	1	2

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.3 Tabla ADMINISTRADOR

Tabla 3

Tabla 3 ADMINISTRADOR Gestores del sistema

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_admin	INT	11	PK	NO	Identificador único del administrador	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	100	-	NO	Nombre completo del administrador	-
correo	VARCHAR	150	-	NO	Correo electrónico del administrador	UNIQUE
clave_acceso	VARCHAR	255	-	NO	Contraseña cifrada con bcrypt	-
nivel_acceso	VARCHAR	50	-	NO	'super_admin' o 'moderador'	DEFAULT 'moderador'
fecha_registro	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de registro	DEFAULT NOW()
activo	TINYINT	1	-	NO	1 = activo, 0 = inactivo	DEFAULT 1

Nota. Contiene los datos específicos de los usuarios con rol administrativo. Se relaciona con TIPO_USUARIO pero mantiene atributos propios del rol.

Tabla 3.1

Ejemplo de tuplas Tabla 3

id_admin	nombre	correo	nivel_acceso	fecha_registro	activo
1	Arnaldo Montiel	arnaldo@trueque.com	super_admin	2024-08-01 08:00:00	1
2	Sandra López	sandra@trueque.com	moderador	2024-08-15 09:00:00	1
3	Miguel Herrera	miguel@trueque.com	moderador	2025-01-10 10:00:00	1

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.4 Tabla OFERTA

Tabla 4

Tabla 4 OFERTA Publicaciones de intercambio

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_oferta	INT	11	PK	NO	Identificador único de la oferta	AUTO_INCREMENT
título	VARCHAR	200	-	NO	Título descriptivo de la oferta	-
descripcion	TEXT	-	-	NO	Descripción detallada de lo ofrecido	-
categoría	ENUM	-	-	NO	'producto','servicio','conocimiento','experiencia'	-
Estado	ENUM	-	-	NO	'activa','inactiva','intercambiada'	DEFAULT 'activa'
imagen_url	VARCHAR	255	-	SÍ	URL de la imagen representativa	-
ciudad	VARCHAR	100	-	SÍ	Ciudad donde se realiza el intercambio	-
valor_estimado	DECIMAL	10,2	-	SÍ	Valor estimado en COP (referencia)	-
fecha_publicación	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de publicación	DEFAULT NOW()
id_usuario	INT	11	FK	NO	Usuario propietario de la oferta	REF: USUARIO

Nota. Registra cada artículo, servicio, conocimiento o experiencia publicada. Usa ENUM para garantizar valores atómicos en categoría y estado, cumpliendo 1FN.

Tabla 4.1

Ejemplo de tuplas Tabla 4

id_oferta	título	categoria	estado	ciudad	valor_estimado	fecha_publicacion	id_usuario
1	Bicicleta MTB talla M	producto	activa	Bogotá	350000	2025-02-01 10:00:00	1
2	Clases de inglés 2h/semana	conocimiento	activa	Medellín	80000	2025-02-10 11:00:00	2
3	Teclado mecánico RGB	producto	intercambiada	Cali	220000	2025-02-15 14:00:00	3
4	Tour fotográfico urbano 3h	experiencia	activa	Bogotá	150000	2025-03-05 09:00:00	1
5	Guitarra acústica Yamaha	producto	activa	Barranquilla	400000	2025-03-20 16:00:00	4

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.5 Tabla TRUEQUE

Tabla 5

Tabla 5: TRUEQUE Intercambios formalizados

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_trueque	INT	11	PK	NO	Identificador único del trueque	AUTO_INCREMENT
estado	ENUM	-	-	NO	'pendiente','aceptado','completado','cancelado'	DEFAULT 'pendiente'
fecha_propuesta	DATETIME	-	-	NO	Fecha en que se propuso el trueque	DEFAULT NOW()
fecha_trueque	DATETIME	-	-	SÍ	Fecha acordada para el intercambio físico	-
descripcion_acuerdo	TEXT	-	-	SÍ	Descripción del acuerdo entre las partes	-
id_usuario_propone	INT	11	FK	NO	Usuario que propone el trueque	REF: USUARIO
id_oferta_propone	INT	11	FK	NO	Oferta del usuario proponente	REF: OFERTA
id_usuario_recibe	INT	11	FK	NO	Usuario que recibe la propuesta	REF: USUARIO
id_oferta_recibe	INT	11	FK	NO	Oferta del usuario receptor	REF: OFERTA

Nota. Representa el intercambio acordado entre dos usuarios con sus dos ofertas. Es la entidad central del negocio. Cuatro FK garantizan integridad referencial completa.

Tabla 5.1

Ejemplo de tuplas Tabla 5

id_trueque	estado	fecha_propuesta	fecha_trueque	id_u_propone	id_o_propone	id_u_recibe	id_o_recibe
1	completado	2025-02-20 09:00:00	2025-02-25 10:00:00	1	1	2	2
2	pendiente	2025-03-10 14:00:00	NULL	3	3	1	4
3	aceptado	2025-03-18 11:00:00	2025-03-25 15:00:00	4	5	3	3
4	cancelado	2025-03-22 16:00:00	NULL	2	2	5	1
5	pendiente	2025-04-01 08:00:00	NULL	1	4	4	5

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.6 Tabla EVALUACION

Tabla 6

Tabla 6: EVALUACION Calificaciones post-intercambio

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_evaluacion	INT	11	PK	NO	Identificador único de la evaluación	AUTO_INCREMENT
puntaje	INT	1	-	NO	Calificación de 1 (pésimo) a 5 (excelente)	CHECK 1-5
comentario	TEXT	-	-	SÍ	Comentario escrito sobre la experiencia	-
fecha_evaluacion	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de la evaluación	DEFAULT NOW()
id_usuario	INT	11	FK	NO	Usuario que realiza la evaluación	REF: USUARIO
id_trueque	INT	11	FK	NO	Trueque que se está evaluando	REF: TRUEQUE

Nota. Permite calificar la experiencia tras un trueque completado. Genera la reputación visible en el perfil. El puntaje CHECK(1-5) garantiza valores atómicos válidos.

Tabla 6.1

Ejemplo de tuplas: Tabla 6

id_evaluacion	puntaje	comentario	fecha_evaluacion	id_usuario	id_trueque
1	5	Excelente persona, muy puntual y cumplida	2025-02-26 12:00:00	1	1
2	5	Bici en perfecto estado, tal como la describió	2025-02-26 13:00:00	2	1
3	4	Buena comunicación, artículo en buen estado	2025-03-26 10:00:00	4	3
4	3	Tardó en responder, pero cumplió al final	2025-03-26 11:00:00	3	3
5	5	Experiencia increíble, repetiría sin dudar	2025-04-10 09:00:00	3	5

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.7 Tabla SOLICITUD

Tabla 7

Tabla 7 SOLICITUD Solicitudes de contacto previas al trueque

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long .	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_solicitud	INT	11	PK	NO	Identificador único de la solicitud	AUTO_INCREMENT
mensaje	TEXT	-	-	SÍ	Mensaje inicial del solicitante	-
estado	ENUM	-	-	NO	'pendiente','aceptada','rechazada'	DEFAULT 'pendiente'
fecha_solicitud	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de la solicitud	DEFAULT NOW()
fecha_respuesta	DATETIME	-	-	SÍ	Fecha en que se respondió la solicitud	-
id_usuario_solicitante	INT	11	FK	NO	Usuario que envía la solicitud	REF: USUARIO
id_usuario_recibe	INT	11	FK	NO	Usuario que recibe la solicitud	REF: USUARIO
id_oferta	INT	11	FK	NO	Oferta sobre la que se hace la solicitud	REF: OFERTA

Nota. Registra el interés de un usuario en una oferta antes de formalizar el trueque. Referencia dos instancias de USUARIO (quien solicita y quien recibe).

Tabla 7.1

Ejemplo de tuplas Tabla 7

id_solicitud	Mensaje	estado	fecha_solicitud	id_u_solicita	id_u_recibe	id_oferta
1	Hola, me interesa tu bici. Tengo clases de inglés para ofrecer.	aceptada	2025-02-18 09:30:00	2	1	1
2	¿Aceptas mi tour fotográfico a cambio del teclado?	pendiente	2025-03-09 16:00:00	1	3	3
3	Puedo ofrecerte mi teclado mecánico por la guitarra.	aceptada	2025-03-19 11:00:00	3	4	5
4	No tengo artículos físicos, solo servicios de diseño.	rechazada	2025-03-21 14:00:00	5	2	2
5	Me encantaría el tour, ofrezco la guitarra Yamaha.	pendiente	2025-04-01 08:30:00	4	1	4

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.8 Tabla NOTIFICACION

Tabla 8

Tabla 8: NOTIFICACION - Alertas del sistema

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_notificacion	INT	11	PK	NO	Identificador único de la notificación	AUTO_INCREMENT
mensaje	TEXT	-	-	NO	Contenido del mensaje de la notificación	-
tipo	ENUM	-	-	NO	'info','alerta','sistema','trueque'	DEFAULT 'info'
leida	TINYINT	1	-	NO	1 = leída, 0 = no leída	DEFAULT 0
fecha_envio	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora de envío	DEFAULT NOW()
id_usuario	INT	11	FK	NO	Usuario destinatario de la notificación	REF: USUARIO
id_trueque	INT	11	FK	SÍ	Trueque relacionado (si aplica)	REF: TRUEQUE
id_oferta	INT	11	FK	SÍ	Oferta relacionada (si aplica)	REF: OFERTA

Nota. Gestiona todas las alertas enviadas a los usuarios. Las FK a TRUEQUE y OFERTA son nullable (SÍ en Nulo) porque no toda notificación está ligada a ambas entidades.

Tabla 8.1

Ejemplo de tuplas: Tabla 8

id_notif.	mensaje	tipo	leida	fecha_envio	id_usuario	id_trueque	id_oferta
1	Carlos quiere intercambiar tu bicicleta	alerta	1	2025-02-18 09:31:00	1	NULL	1
2	Tu trueque #1 fue completado exitosamente	trueque	1	2025-02-25 14:00:00	1	1	NULL
3	Recibiste una evaluación de 5 estrellas	info	1	2025-02-26 12:01:00	2	1	NULL
4	Sofia propone intercambio por tu teclado	alerta	0	2025-03-09 16:01:00	1	NULL	3
5	Tu oferta ha sido guardada como favorita	info	0	2025-04-01 08:00:00	4	NULL	4

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.9 Tabla REPORTE

Tabla 9

Tabla 9 REPORTE Denuncias de usuarios

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_reporte	INT	11	PK	NO	Identificador único del reporte	AUTO_INCREMENT
motivo	ENUM	-	-	NO	'fraude','incumplimiento','comportamiento','otro'	-
descripcion	TEXT	-	-	NO	Descripción detallada del incidente	-
estado	ENUM	-	-	NO	'pendiente','revisado','resuelto'	DEFAULT 'pendiente'
fecha_reporte	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora del reporte	DEFAULT NOW()
fecha_resolucion	DATETIME	-	-	SÍ	Fecha en que se resolvió el reporte	-
id_usuario_reporta	INT	11	FK	NO	Usuario que genera el reporte	REF: USUARIO
id_usuario_reportado	INT	11	FK	SÍ	Usuario que es reportado	REF: USUARIO
id_oferta	INT	11	FK	SÍ	Oferta relacionada (si aplica)	REF: OFERTA
id_trueque	INT	11	FK	SÍ	Trueque relacionado (si aplica)	REF: TRUEQUE

Nota. Registra las denuncias sobre comportamientos inapropiados, fraudes o incumplimientos. Incluye id_usuario_reportado para identificar al infractor, campo ausente en versiones anteriores del modelo.

Tabla 9.1

Ejemplo de tuplas: Tabla 9

id_reporte	motivo	estado	fecha_reporte	id_u_reporta	id_u_reportado	id_oferta	id_trueque
1	incumplimiento	resuelto	2025-02-27 10:00:00	1	2	NULL	1
2	fraude	pendiente	2025-03-12 11:00:00	3	NULL	3	NULL
3	comportamiento	pendiente	2025-03-20 14:00:00	2	4	NULL	3
4	incumplimiento	rechazado	2025-03-24 09:00:00	4	NULL	NULL	4
5	fraude	pendiente	2025-04-02 08:00:00	5	NULL	5	NULL

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

4.2.10 Tabla USUARIO_OFERTA (Favoritos)

Tabla 10

Tabla 10: USUARIO_OFERTA - Favoritos (tabla intermedia N:M)

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Long.	Clave	Nulo	Descripción	Restricción
id_usuario	INT	11	PK+FK	NO	Usuario que guarda el favorito	REF: USUARIO
id_oferta	INT	11	PK+FK	NO	Oferta guardada como favorito	REF: OFERTA
fecha_guardado	DATETIME	-	-	NO	Fecha y hora en que se guardó	DEFAULT NOW()

Nota. Resuelve la relación muchos a muchos entre USUARIO y OFERTA para la funcionalidad de favoritos.

La PK compuesta (id_usuario + id_oferta) garantiza que un usuario no guarde la misma oferta dos veces.

Tabla 10.1

Ejemplo de tuplas — Tabla 10

id_usuario	id_oferta	fecha_guardado
1	2	2025-02-19 10:00:00
1	5	2025-03-21 14:00:00
2	4	2025-03-06 09:00:00
3	1	2025-02-16 11:00:00
4	2	2025-02-11 16:00:00

Nota. PK = clave primaria (rojo). FK = clave foránea (azul). Los datos son ficticios con fines ilustrativos.

5. Cardinalidad de las Relaciones

A continuación se describen todas las relaciones entre las tablas del modelo relacional de Trueque Match, indicando la cardinalidad de cada una y su descripción de negocio:

Tabla 11

Cardinalidad de las relaciones del modelo Trueque Match

Tabla A	Cardinalidad	Tabla B	Descripción de la relación
TIPO_USUARIO	1 : N	USUARIO	Un tipo de usuario clasifica a muchos usuarios del sistema
USUARIO	1 : N	OFERTA	Un usuario puede publicar muchas ofertas de intercambio
USUARIO	1 : N	TRUEQUE (propone)	Un usuario puede proponer muchos trueques
USUARIO	1 : N	TRUEQUE (recibe)	Un usuario puede recibir muchas propuestas de trueque
OFERTA	1 : N	TRUEQUE	Una oferta puede estar involucrada en muchos trueques
USUARIO	1 : N	EVALUACION	Un usuario puede realizar muchas evaluaciones
TRUEQUE	1 : N	EVALUACION	Un trueque puede recibir evaluaciones de ambas partes
USUARIO	1 : N	SOLICITUD	Un usuario puede enviar y recibir muchas solicitudes
OFERTA	1 : N	SOLICITUD	Una oferta puede recibir muchas solicitudes de usuarios
USUARIO	1 : N	NOTIFICACION	Un usuario puede recibir muchas notificaciones del sistema
USUARIO	1 : N	REPORTE	Un usuario puede generar y recibir muchos reportes
USUARIO	N : M	OFERTA (favoritos)	Un usuario guarda muchos favoritos; una oferta es guardada por muchos usuarios. Se resuelve con USUARIO_OFERTA

Nota. La relación N:M entre USUARIO y OFERTA (favoritos) se resuelve mediante la tabla intermedia USUARIO_OFERTA.

6. Aplicación de la Normalización

La normalización es el proceso formal de organizar las tablas de una base de datos para minimizar la redundancia de datos, eliminar anomalías de inserción, actualización y eliminación, y garantizar la integridad estructural del sistema. Para Trueque Match se aplicaron las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) en el diseño de las diez tablas del modelo.

6.1 Primera Forma Normal (1FN)

Para que una tabla cumpla con la Primera Forma Normal debe garantizar que todos los atributos contengan valores atómicos (no divisibles), que no existan grupos repetidos de atributos y que cada registro sea único identificado por una llave primaria (Date, 2004).

Aplicación en Trueque Match:

- Todas las tablas tienen una llave primaria definida (id_usuario, id_oferta, id_trueque, etc.) que identifica de forma única cada registro del sistema.
- Ningún atributo contiene valores múltiples. Por ejemplo, un usuario no tiene un campo 'teléfonos' con varios números separados por comas; si necesitara múltiples teléfonos, se crearía una tabla USUARIO_TELEFONO separada.
- La relación N:M entre USUARIO y OFERTA (favoritos) se resolvió mediante la tabla intermedia USUARIO_OFERTA, eliminando grupos repetidos y cumpliendo atomicidad.
- Los atributos 'categoría' en OFERTA, 'estado' en TRUEQUE y 'tipo' en NOTIFICACION usan ENUM con valores atómicos predefinidos, garantizando dominios controlados y sin ambigüedades.

6.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Para que una tabla cumpla con la Segunda Forma Normal debe cumplir con 1FN y todos los atributos no clave deben depender completamente de la llave primaria, eliminando las dependencias parciales (Silberschatz et al., 2019).

Aplicación en Trueque Match:

- En la tabla OFERTA, todos los atributos (titulo, descripción, categoría, estado, imagen_url, ciudad, valor_estimado) dependen completamente de id_oferta y no de una parte de la clave.

- En la tabla TRUEQUE, todos los atributos (estado, fecha_propuesta, fecha_trueque, descripcion_acuerdo) dependen completamente de id_trueque.
- En la tabla USUARIO_OFERTA, la llave primaria compuesta (id_usuario, id_oferta) garantiza que el atributo fecha_guardado depende de la combinación completa de las dos llaves y no de una sola por separado.
- En la tabla EVALUACION, el puntaje y el comentario dependen del id_evaluación y no de id_usuario o id_trueque de forma individual.

6.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Para que una tabla cumpla con la Tercera Forma Normal debe cumplir con 2FN y no deben existir dependencias transitivas, es decir, ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave (Elmasri y Navathe, 2016).

Aplicación en Trueque Match:

- El tipo de usuario se separó en la tabla TIPO_USUARIO para evitar que atributos como 'descripcion' del tipo dependieran transitivamente de id_usuario a través de nombre_tipo. Esta decisión elimina la dependencia $A \rightarrow B \rightarrow C$.
- En la tabla USUARIO, la ciudad es un atributo directo del usuario y no depende de otro atributo no clave. Si se requiriera información adicional sobre la ciudad (departamento, código postal), se crearía una tabla CIUDAD separada.
- En la tabla TRUEQUE, la información de los usuarios y ofertas involucrados se referencia mediante FK y no se repiten atributos de USUARIO u OFERTA dentro de TRUEQUE, eliminando redundancia transitiva.
- En la tabla REPORTE, el estado del reporte depende directamente de id_reporte y no existe dependencia transitiva con otros campos como motivo o descripcion.

6.4 Resumen de Normalización por Tabla

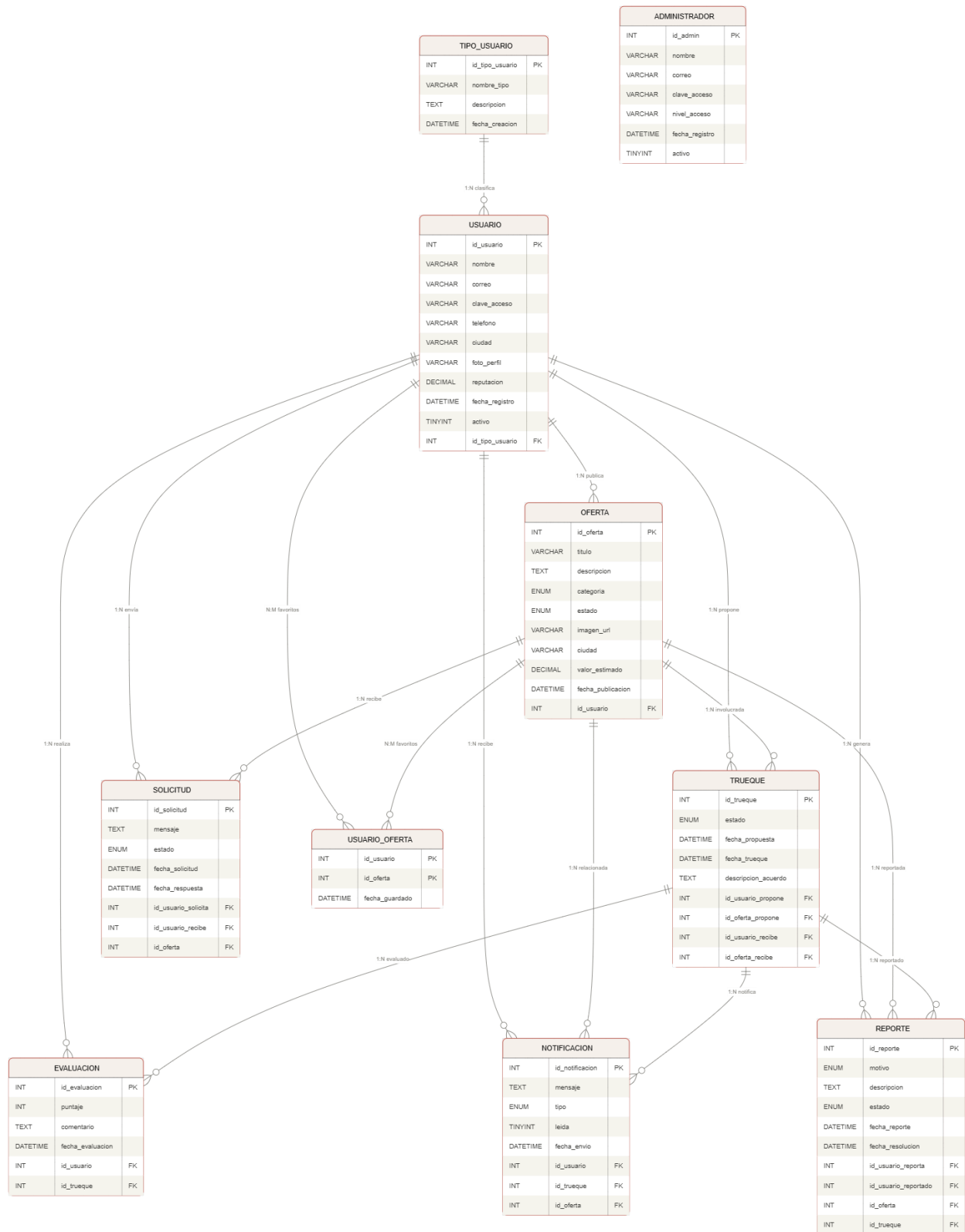
Tabla 12

Aplicación de las formas normales en las tablas de Trueque Match

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observación
TIPO_USUARIO	✓	✓	✓	Tabla simple. Separar tipo evita dependencia transitiva en USUARIO.
USUARIO	✓	✓	✓	PK simple. Todos los atributos dependen únicamente de id_usuario.
ADMINISTRADOR	✓	✓	✓	PK simple. Separado de USUARIO por roles y atributos distintos.
OFERTA	✓	✓	✓	FK a USUARIO. ENUM atómico en categoría y estado garantiza 1FN.
TRUEQUE	✓	✓	✓	4 FK para los dos usuarios y las dos ofertas involucradas.
EVALUACION	✓	✓	✓	FK a USUARIO y TRUEQUE. Sin dependencias transitivas entre campos.
SOLICITUD	✓	✓	✓	FK a dos instancias de USUARIO y a OFERTA. Sin redundancias.
NOTIFICACION	✓	✓	✓	FK nullable a TRUEQUE y OFERTA según contexto del evento.
REPORTE	✓	✓	✓	FK nullable según tipo de reporte. id_usuario_reportado separado.
USUARIO_OFERTA	✓	✓	✓	PK compuesta elimina duplicados. fecha_guardado depende del par completo.

Nota. ✓ = cumple la forma normal. Elaboración propia (2026).

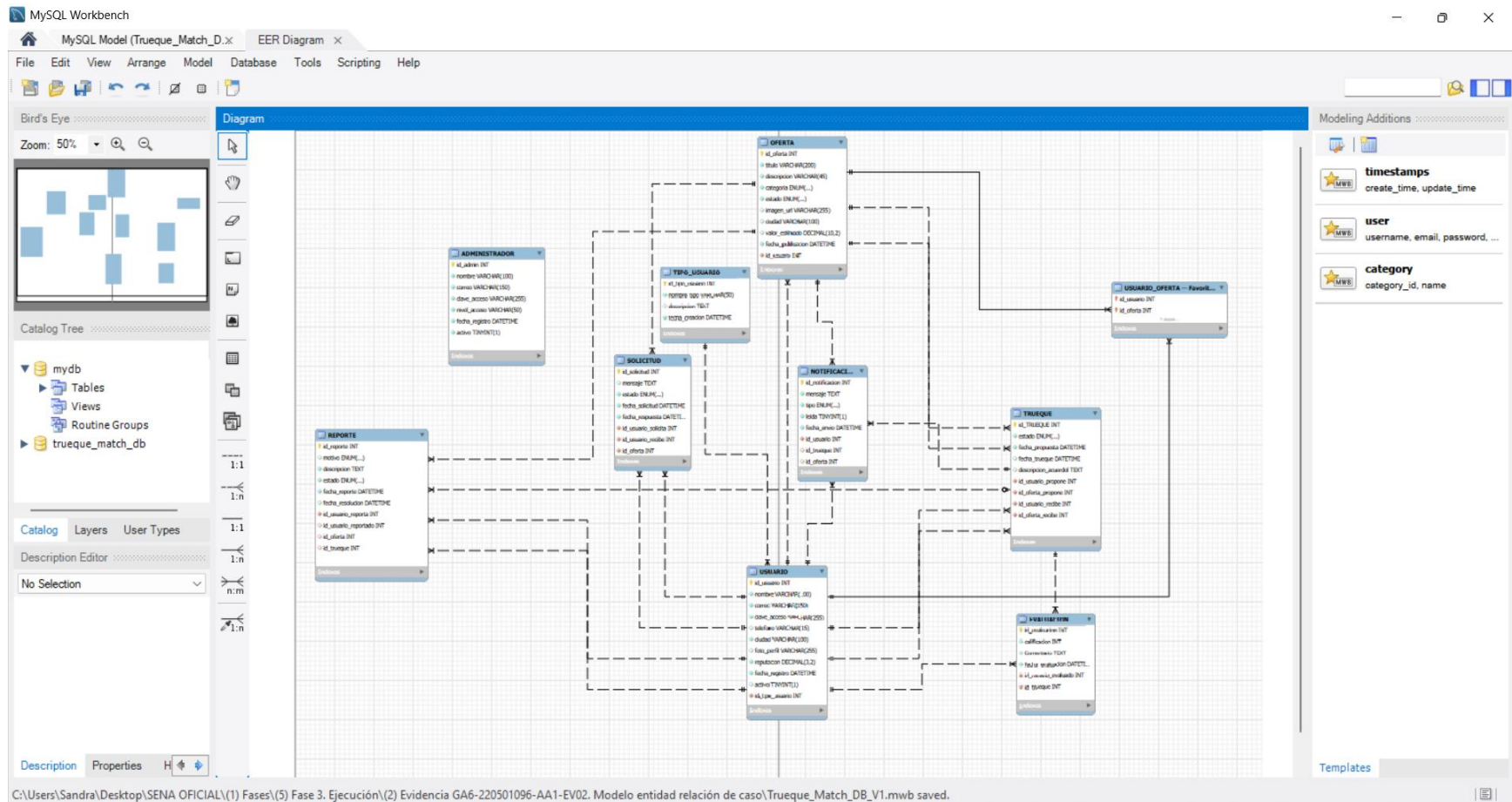
7. Modelo relacional Trueque Match

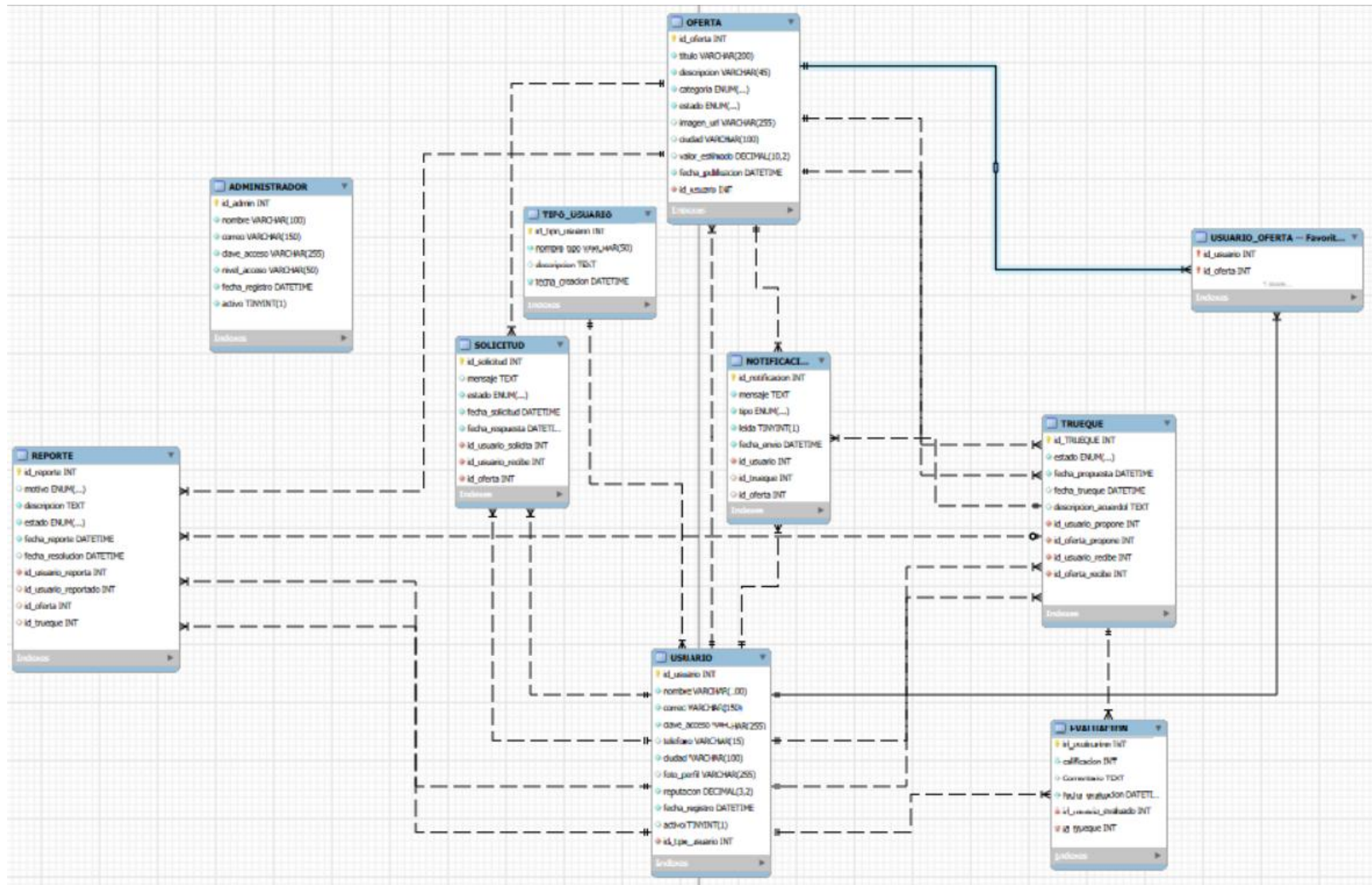


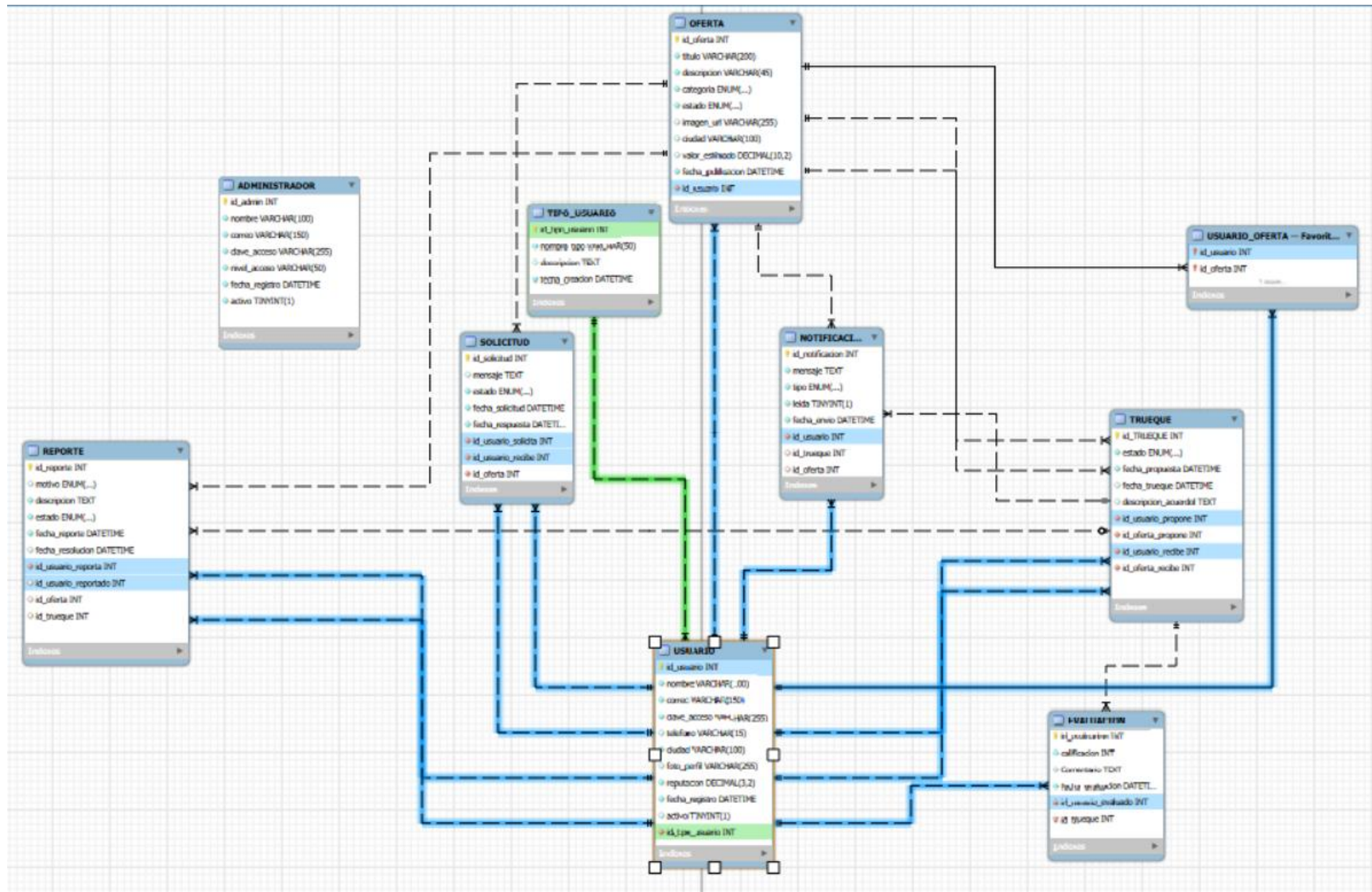
8. Link modelo entidad relación de caso en MySQL Workbench

Link modelo entidad relación de caso:

<https://drive.google.com/file/d/1xt6NVhgiFE6b5xg6vk3rIPTvqD6R6rsI/view?usp=sharing>







9. Conclusiones

El diseño del modelo relacional de Trueque Match demostró la importancia de una planificación cuidadosa de la estructura de datos para garantizar la integridad, consistencia y eficiencia del sistema. Las diez tablas definidas cubren todos los requerimientos funcionales del proyecto, desde la gestión de usuarios hasta los reportes, notificaciones y el sistema de favoritos.

La aplicación de las tres formas normales garantizó la eliminación de redundancias y dependencias no deseadas en el modelo. La creación de la tabla **TIPO_USUARIO** para separar los roles es un ejemplo concreto de la aplicación de la **3FN**: sin esta tabla, el atributo 'descripción del rol' dependería transitivamente de **id_usuario** a través del nombre del tipo, violando la tercera forma normal.

La resolución de la relación Muchos a Muchos entre **USUARIO** y **OFERTA** mediante la tabla intermedia **USUARIO_OFERTA** es un ejemplo claro de cómo la normalización mejora la estructura de la base de datos, convirtiendo una relación **N:M** en dos relaciones **1:N** manejables e íntegras.

La cardinalidad definida para cada relación refleja fielmente la lógica de negocio de la aplicación: un usuario puede publicar muchas ofertas, participar en muchos trueques, enviar y recibir múltiples solicitudes, y recibir notificaciones sobre cada evento del sistema. Este modelo es la base sólida sobre la que se construirá el modelo **entidad-relación** en MySQL Workbench como segunda actividad del proyecto.

10. Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>

Date, C. J. (2004). Introducción a los sistemas de bases de datos (8.a ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.a ed.). Pearson.

López Oviedo, G. J. (2025). Modelo conceptual y lógico **GA4-220501095-AA1-EV02. SENA.**

MySQL. (2023). MySQL 8.0 reference manual. Oracle Corporation.

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

SENA. (2025). Componente formativo: Análisis y Desarrollo de Software Fase 6. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2019). Fundamentos de bases de datos (7.a ed.). McGraw-Hill.